98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題　代號：00940　全一頁

等　　別：高等考試

類　　科：冷凍空調工程技師

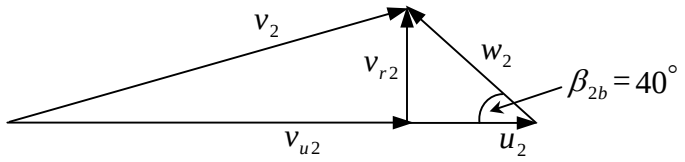
科　　目：流體力學與流體機械

考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

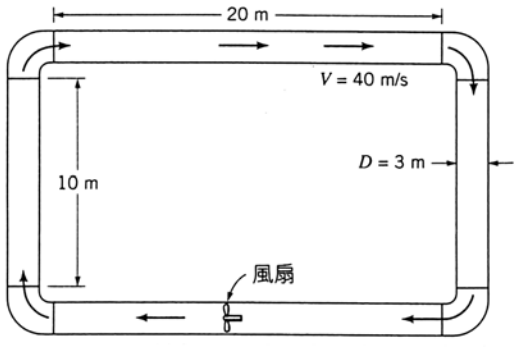
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、某離心葉輪外徑D_2＝200 mm，轉速n＝3000 rpm，出口安裝角$\beta_{2b}=40^\circ$，出口徑向分速v_{r2}＝4 m/s。設流體徑向流入葉輪，試計算無限葉片數的周向分速v_{u2}與理論揚程H_∞。又若滑動係數K＝0.8，水力效率η_h＝0.9，試求實際揚程？（因流體徑向流入葉輪，所以流入葉輪的流體預漩假設為零）（25 分）



二、某泵流量 Q＝30 ℓ/s，排水管壓力錶讀數為 450 kN/m^2，吸水管壓力錶讀數為 30 kN/m^2，排水管壓力錶較吸水管壓力錶高為 1 m，吸水管和排水管直徑分別為 100 mm 和 75 mm，電動機功率錶讀數為 17 kW，電動機效率η_g＝0.95，試求泵的軸功率、有效功率和總效率。（25 分）

三、利用風扇產生 40 m/s的固定空氣速度流經如圖的風管迴路，假設空氣為不可壓縮且空氣密度為 1.23 kg/m^3。風管為直徑 3 m的光滑管，其摩擦係數f＝0.0083，四個90°的彎管均具有相同的損失係數為 0.4，試決定風扇作用於空氣的功率。（20 分）



四、水泵的額定轉速為 1600 rpm，已知水泵在轉速n_1＝1400 rpm時的流量為 2 m^3/mim，揚程H＝40 m。試求在額定轉速時相似情況下的流量、揚程、有效功率。（15 分）

五、蒸汽以 30 m/s 的速度，焓為 3348 kJ/kg 進入渦輪機。蒸汽離開渦輪機時為液汽混合物，速度為 80 m/s，其焓為 2550 kJ/kg。若經過渦輪機為絕熱過程且高度改變不計。試求渦輪機對流經渦輪機每單位質量蒸汽的輸出功。（15 分）